

GUÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL COMPILADOR DE GCC PARA ARQUITECTURA RISC-V

Los siguientes pasos están escritos para que, con el acceso a una terminal, puedas instalar sin problemas un compilador GCC para usarlo con la arquitectura RISC-V. En caso que haya algún problema a la hora de compilar los mismos, vamos a incluir al final del archivo una sección con posibles errores y sus soluciones.

Acceder al repo de Risc-V

```
$ git clone https://github.com/riscv/riscv-gnu-toolchain$ cd riscv-gnu-toolchain
```

Instalar prerequisites para la instalación del compilador

Ubuntu

```
1. $ sudo apt-get install autoconf automake autotools-dev curl python3 python3-pip libmpc-dev libmpfr-dev libgmp-dev gawk build-essential bison flex texinfo gperf libtool patchutils bc zlib1g-dev libexpat-dev ninja-build git cmake libglib2.0-dev
```

Fedora/CentOS/RHEL OS

```
$ sudo yum install autoconf automake python3 libmpc-devel mpfr-devel gmp-devel gawk bison flex texinfo patchutils gcc gcc-c++ zlib-devel expat-devel
```

Arch Linux

```
$ sudo pacman -Syuu autoconf automake curl python3 libmpc mpfr gmp gawk base-devel bison flex texinfo gperf libtool patchutils bc zlib expat
```

OS X

```
$ brew install python3 gawk gnu-sed gmp mpfr libmpc isl zlib expat texinfo flock
```

Configurar el make para que la instalación se haga de forma correcta:

```
$ ./configure --prefix=/opt/riscv --with-arch=rv64iazicsr --with-abi=lp64 --enable-multilib
```

Ejecutamos el compilador, este paso suele demorar bastante (Descarga de hasta 6GB) (2h 31min última ejecución)

```
$ sudo make
```

Con esto deberíamos tener instalado el compilador. Este se va a instalar por default en la dirección `/opt/riscv/bin/`

Para realizar un ejemplo, pueden escribir un script sencillo en C que sea un "Hello World", lo podemos probar de la siguiente manera:

```
$ /opt/riscv/bin/riscv64-unknown-elf-gcc hello.c
```

Esto debería conseguirles un archivo `a.out`, en el cual, si ejecutamos el comando:

```
$ file a.out
```

Nos debería dar el siguiente resultado:

```
a.out: ELF 64-bit LSB executable, UCB RISC-V, soft-float ABI, version 1 (SYSV),  
statically linked, with debug_info, not stripped
```

Con esto ya tenemos instalado un compilador de C que puede compilar programas para el uso en una arquitectura RISC-V

Posibles errores

TODO: lo más probable es que sean prerequisites que falten, depende de las dependencias instaladas anteriormente del usuario. A medida que surjan estos casos, vamos a seguir aumentando esta sección.